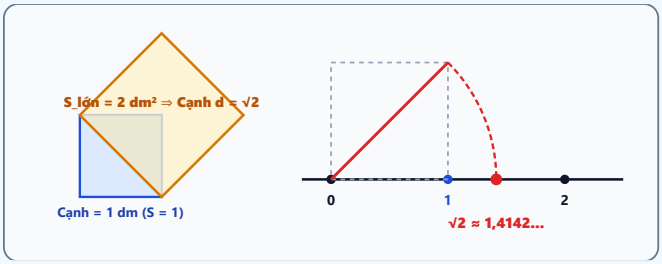
Bí Ẩn Đường Chéo Hình Vuông Đơn Vị & Sự Ra Đời Của Số Vô Tỉ √2

Mục tiêu cần đạt: Hiểu ý nghĩa hình học cụ thể của số vô tỉ $\sqrt{2}$ (cạnh hình vuông có diện tích bằng 2) và cách biểu diễn chính xác điểm $\sqrt{2}$ trên trục số bằng compa.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Asset: YD-LA-NUM-G7-04 • Kỹ năng: S_G07_B05

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Căn bậc hai số học của một số a không âm (ký hiệu √a) là số × không âm sao cho $x^2 = a$.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Cắt hai hình vuông cạnh 1 dm dọc theo đường chéo thành 4 tam giác vuông bằng nhau rồi ghép thành một hình vuông lớn. Tính diện tích và độ dài cạnh của hình vuông lớn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

• Bước 1 (Bảo toàn diện tích): Diện tích mỗi hình vuông nhỏ là $1^2 = 1$ (dm²). Hình vuông lớn ghép từ hai hình vuông nhỏ nên có diện tích S = 1 + 1 = 2 (dm²).

• Bước 2 (Thiết lập quan hệ cạnh): Gọi độ dài cạnh hình vuông lớn là d (d > 0). Ta có $d^2 = 2 \Rightarrow d = \sqrt{2}$ (dm).

• Bước 3 (Xấp xỉ thập phân): Vì $\sqrt{2}$ = 1,4142... nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta được d ≈ 1,41 (dm).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Tính giá trị biểu thức: M = √49 + $\sqrt{25}$ - 2·√9.

Kết quả: 6
M = 7 + 5 - 2·3 = 12 - 6 = 6.

Câu 2b (Thực hành): Một tấm thảm hình vuông có diện tích 81 m². Tính độ dài cạnh và chu vi của tấm thảm đó.

Kết quả: Cạnh 9 m; Chu vi 36 m
Độ dài cạnh tấm thảm: a = √81 = 9 (m). Chu vi tấm thảm: 4 × 9 = 36 (m).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): So sánh hai số thực không dùng máy tính: A = 5 và B = $\sqrt{23}$.

Kết quả: 5 > $\sqrt{23}$
Ta có 5 = $\sqrt{25}$. Vì 25 > 23 > 0 nên $\sqrt{25} > \sqrt{23}$, tức là 5 > $\sqrt{23}$.

Câu 4 (Thực tiễn): Sân trường có một bồn hoa hình vuông diện tích 18 m². Bác bảo vệ muốn căng dây đèn trang trí dọc theo cạnh bồn hoa. Hỏi mỗi cạnh bồn hoa dài khoảng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

Kết quả: 4,2 m
Độ dài cạnh bồn hoa là √18 ≈ 4,2426... Làm tròn đến hàng phần mười được 4,2 (m).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Biết diện tích hình vuông S → Cạnh hình vuông luôn bằng √S (với S ≥ 0).
- Muốn so sánh số nguyên k với √a, hãy đưa k vào trong căn: k = √(k^2).

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Căn bậc hai số học √a LUÔN KHÔNG ÂM: √16 = 4 (tuyệt đối không viết √16 = -4).

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Bình phương lại kết quả vừa tìm được xem có bằng đúng số dưới dấu căn hay không.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \Rightarrow d = \sqrt{2} \approx 1,41421356...$